

4주차 DB 관리 시스템

이호준 - 4183

관계 데이터 모델 개념

- => 개념적 구조를 논리적 구조로 표현하는 논리적 데이터 모델
- => 데이터를 하나의 릴레이션에 저장

고객 ID	고객 이름	나이	등급	직업
gm010	김철준	35	A	교사
ACD24	정소화	42	B	대통령
CAD84	박지성	31	A	간호사

행(튜플)

열, 속성(아트리뷰트)

관계 데이터 모델 기본 용어

- 릴레이션 (relation)
 - => 하나의 개체에 관한 데이터를 2차원 테이블로 저장 → 파일
- 속성 (attribute)
 - => 열, 애트리뷰트 → 필드
- 튜플 (tuple)
 - => 행 → 레코드
- 도메인 (domain)
 - => 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합 → 값을 입력·수정 할 때 기준이 된다. (데이터 타입 결정)
- 널 (null)
 - => 속성 값이 없거나 모르는 상태
- 차수 (degree)
 - => 하나의 릴레이션의 속성 갯수
- 카디널리티 (cardinality)
 - => 하나의 릴레이션의 튜플 갯수

릴레이션의 구성

- 릴레이션 스키마 (relation schema)
 - => 릴레이션의 논리적 구조 + 이름과 속성의 이름으로 정의 → 고객-고객 id, 나이, 직업 ...
→ 릴레이션 내포라고도 함 (relation intension)
- 릴레이션 인스턴스 (relation instance) → row
 - => 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 튜플 집합
→ 릴레이션 외연 (relation extension) 이라 함.
∴ 삽입 삭제 수정이 자주 발생 하는 동적인 특징

데이터 베이스의 구성

- => 데이터 베이스 스키마 (database schema)
 - 데이터 베이스의 전체 구조
 - 데이터 베이스를 구성하는 릴레이션 스키마의 모음.
- => 데이터 베이스 인스턴스 (database instance)
 - 데이터 베이스를 구성하는 릴레이션 인스턴스 모음.

키 (key): 릴레이션에서 튜플들을 유일하게 구별하는 속성/속성의 집합

- 종류: 기본키/ 대체키/ 외래키/ 슈퍼키/ 후보키
- ① 유일성: 하나의 릴레이션에서 모든 튜플은 서로 다른 키 값을 가져야 함.
- ② 최소성: 꼭 필요한 최소한의 속성들로 구성

릴레이션의 특징

1. 튜플의 유일성
 - 하나의 릴레이션에 동일한 튜플이 존재할 수 없다. → 2개의 경우 → (중복) 누구인지 알기 어렵다.
2. 튜플의 무순서
 - 하나의 릴레이션에서 튜플 사이 순서는 무의미하다.
3. 속성의 무순서
 - 하나의 릴레이션에서 속성 사이 순서는 무의미하다.
4. 속성의 원자성
 - 속성 값으로 원자 값만 사용할 수 있다.

키의 종류

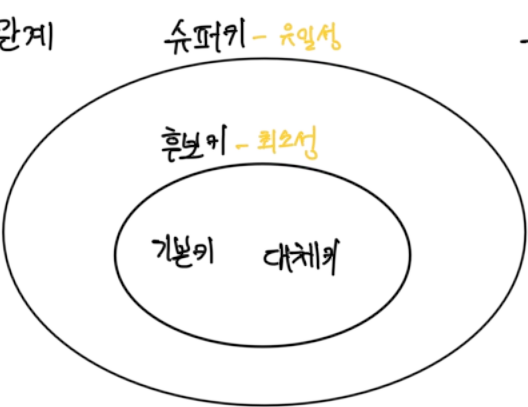
슈퍼키: 유일성을 만족하는 속성 또는 속성들 집합 ex). 고객 릴레이션 - 아이디, 이름

후보키: 유일성과 조화성을 만족하는 속성 or 속성들 집합 ex). 고객 아이디, (고객이름, 주소)

기본키: 후보키 중 기본적으로 사용하기 위해 선택한 키 → 최소성 만족

후보키: 기본키로 선택되지 못한 후보키

⇒ 키의 관계



+ 외래키: 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 또는 속성들 집합

- 참조하는 릴레이션: 외래키를 가진 릴레이션
- 참조되는 릴레이션: 외래키를 참조하는 기본키를 가진 릴레이션

ex). 고객 릴레이션 - 고객(아이디, 이름, 나이...)

주문 릴레이션 - 주문(주문번호, 주문 고객, 제품 이름 ...)